

Визуализация аналитических данных

BI-платформы – платформы для работы с данными (Tableau, YDL, QuickWiev, ApacheAirflow, Power BI), цель – создание красивых дашбордов

Визуализация данных в BI-форме – это графическое представление данных (диаграммы, карты и т.д.), которое опирается на модель данных, построенную аналитиком

Сбор → ETL → Агрегация → Модели → Визуал → Дашборд

Ключевыми понятиями в построении дашборда являются меры и срезы:

Мера – динамические вычисления, а **срез** – визуальный фильтр, который управляет контекстом. Построение всех моделей базируется на DAX

Это специальный язык формул Microsoft для аналитики Power Pivot. Позволяет создавать специализированные столбцы, меры и автоматически пересчитывается при изменении срезов и прочих параметров. DAX позволяет писать формулы в модель табличной структуры данных

Контекст – условия, в которых данная формула вычисляется, а именно какие строки таблицы и какие фильтры в данный момент считаются активными для данной ячейки визуала. Контекст создается своим визуалом (ось, легенда, фильтры и срезы) или самой формулой DAX

Контекст:

- 1) Визуал
- 2) DAX
- 3) Контекст строки – подразумевается, что рассматривается одна конкретная строка модели, в этом режиме ссылка на столбец дает значение именно текущей строки
- 4) Контекст фильтра – составляется из набора фильтров, которые ограничивают таблицу перед агрегированием

Мера хранит формулу, а не сами значения, результат считается динамически, с учетом всех фильтров и срезов, примененных к данному визуалу

Мера – суть формулы DAX, применяется для визуалов (карточки, диаграммы, матрицы и т.д.) для агрегатов, процентов, показателей в период и т.д.

В отличие от вычисляемого столбца – мера зависит от фильтр-контекста

Slicer – визуальный элемент фильтра на холсте. Срезы используют для вынесения важных фильтров на холст

Типы срезов:

1. Список
2. Диапазоны по числам или датам
3. Срезы-кнопки и срезы-списки (в новой версии Power BI)

Взаимодействие меры и среза:

При выборе значения в срезе изменяется фильтр-контекст модели, все визуалы, на которые влияет срез, пересчитывают все использованные в них меры. Иными словами, мера не знает о срезе напрямую, она просто каждый раз вычисляется на том подмножестве данных, которое формируется срезом и фильтрами

Мера	Срез
Вычисляем значение (сумма, процент и т.д.)	Нужно дать возможность поменять фильтр-контекст на дашборде (выбрать регион, и др.)

Перед заливкой данных нужно:

1. Добиться, чтобы все данные были оформлены в виде прямоугольных непрерывных диапазонов
2. Перед заливкой избавиться от всех объединенных ячеек (Важно)
3. По возможности назвать ячейки осознанно, потому что их названия станут заголовками столбцов и будут использованы в Power BI для вычислений в формулах

Основа разработки отчета – семантическая модель предметной области

В Power BI имеется два вида таблиц:

1. Таблица фактов

Роль таблицы фактов – хранение строк, представляющих собой результаты наблюдения или события, которые записывают определенные действия

2. Таблица изменений

Таблица измерений описывает бизнес-объекты, которые представляют собой места, людей и др.

Особенности связей в Power BI

В табличной модели каждая связь имеет два элемента: кардинальность (тип связи) и направленность (при single фильтры идут от измерения к факту, при both могут идти в обе стороны)

В Power BI существует механизм, который превращает контекст строки в **фильтр-контекст**